



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
22-04-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

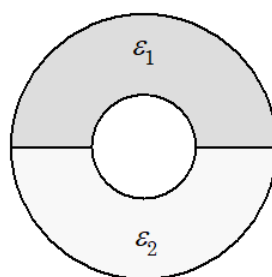
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

- | | | | |
|----------------|---|----|---|
| Full Marks | : | +4 | If only (all) the correct option(s) is (are) chosen. |
| Partial Marks | : | +3 | If all the four options are correct but ONLY three options are chosen. |
| Partial Marks | : | +2 | If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct. |
| Partial Marks | : | +1 | If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option. |
| Zero Marks | : | 0 | If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered). |
| Negative Marks | : | -2 | In all other cases. |
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Radii of the inner and outer concentric conducting spheres of a spherical capacitor are a and b . One half of the space between the spheres is filled with a linear isotropic dielectric of permittivity ϵ_1 and the other half with another linear isotropic dielectric of permittivity ϵ_2 as shown in the figure. The outer sphere is given a total charge $+Q$ and the inner sphere a total charge $-Q$. Which of the following statements are correct?



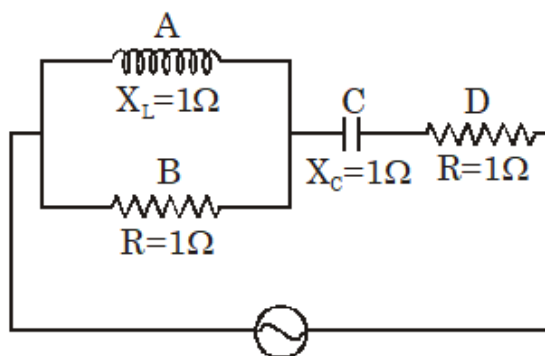
- (A) Electric fields in both the dielectrics at the same radial distance are not equal.
 (B) Electric field intensities in both the dielectrics at radial distance r from center are given by

$$E_1 = E_2 = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2}$$

- (C) Potential difference between the spheres is given by $V = \frac{Q(b-a)}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)ab}$

- (D) Charge densities on both the halves of a sphere are equal.

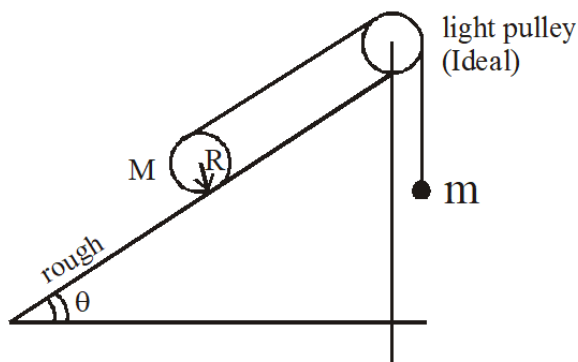
2. Figure shows an alternating current circuit. Voltage of source is given by $V = 50\sin(\omega t + \delta)$. Mark the **CORRECT** statement(s) :-



- (A) Phase of current in B leads voltage of A by a phase θ then θ should be $\theta = 0$ rad.
- (B) Phase of current in D leads voltage of C by phase θ then should be $\theta = \frac{+\pi}{2}$ rad.
- (C) Phase of voltage of D leads current of B by phase θ then θ should be $\frac{-\pi}{2} < \theta < 0$ rad.
- (D) Phase of current of C leads current of A by phase θ then θ should be $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ rad.

SPACE FOR ROUGH WORK

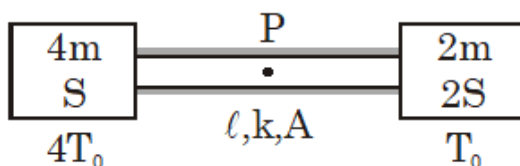
3. A uniform solid cylinder of mass M and radius R rolls down a rough inclined plane as shown in figure. As the cylinder rolls it winds up a light string which passes over a light pulley and connected to mass m . The tension in the string will be :



- (A) $\frac{(3 + 4 \sin \theta) Mmg}{3M + 8m}$ (B) $\frac{(3 + 5 \sin \theta) Mmg}{3M + 8m}$
- (C) $\frac{(3 \operatorname{cosec} \theta + 4) Mmg}{(3M + 8m) \operatorname{cosec} \theta}$ (D) $\frac{(3 \operatorname{cosec} \theta + 5) Mmg}{(3M + 8m) \operatorname{cosec} \theta}$

SPACE FOR ROUGH WORK

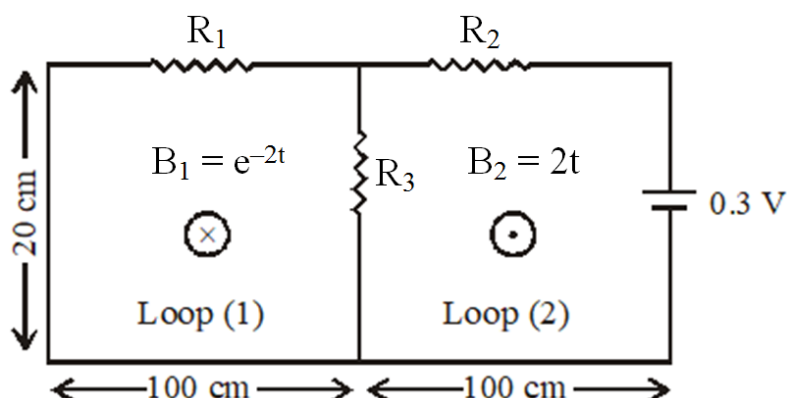
4. Figure shows two reservoirs containing two liquids of masses $4m$ and $2m$ and their specific heat capacities are S and $2S$ respectively. Their initial temperatures are $4T_0$ and T_0 respectively. The containers are joined by a conducting rod of thermal conductivity K , length ℓ and cross-section area A . Specific heat capacity of the rod is negligible. (Neglect radiation)



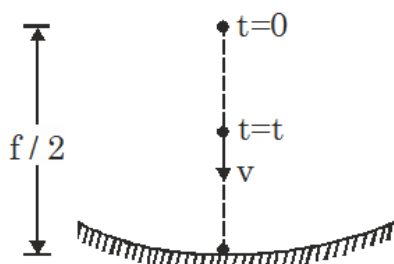
- (A) The temperature of mid-point 'P' of the rod is always constant.
- (B) Heat extracted from container 1 = Heat supplied to container 2.
- (C) After time $t_0 = \frac{2ms\ell}{kA} \ln 2$ the temperature difference between containers becomes half of the initial temperature difference.
- (D) After time $t_0 = \frac{ms\ell}{kA} \ln 2$ the temperature difference between containers becomes half of the initial temperature difference.

SPACE FOR ROUGH WORK

5. Shown in figure there is a simple network of three resistors $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$ and $R_3 = 3\Omega$. A battery of emf 0.3 volt is connected. The dimension of the loop are given. In loop (1) inward magnetic field $B_1 = e^{-2t}$ is applied and in loop (2) outward magnetic field $B_2 = 2t$ is applied. Find the initial current flown through the resistor R_3 and R_2 . (t is time)



- (A) initial current in $R_3 = \frac{9}{110} \text{ A}$ (B) initial current in $R_2 = \frac{6}{110} \text{ A}$
 (C) initial current in $R_2 = \frac{8}{110} \text{ A}$ (D) initial current in $R_3 = \left(\frac{1}{110} + \frac{1}{20} \right) \text{ A}$
6. A particle is dropped along the axis from a height $f/2$ on a concave mirror of focal length f as shown in figure. The acceleration due to gravity is g . The maximum speed of image is :-



- (A) $\frac{3}{8} \sqrt{12fg}$ (B) $\frac{3}{4} \sqrt{5fg}$ (C) $\frac{3}{4} \sqrt{3fg}$ (D) $\frac{3}{16} \sqrt{7fg}$

SPACE FOR ROUGH WORK

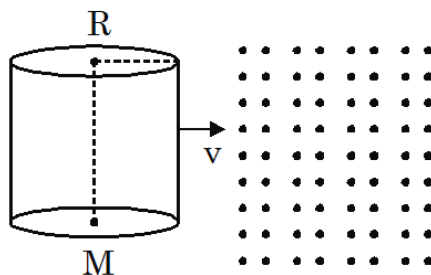
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

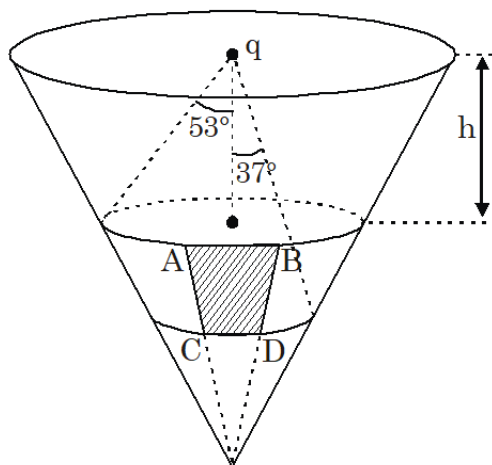
1. A cylinder of mass M and radius R moves with constant speed v through a region of space that contains dust particles of mass m which is at rest. There are n number of particles per unit volume. The cylinder moves in a direction perpendicular to its axis. Assume $m \ll M$, and assume the particles do not interact with each other. All the collision takes place is perfectly elastic and the surface of the cylinder is smooth. The drag force per unit length of the cylinder required to maintain the speed v constant for the cylinder when it has entered in the region is $\frac{K}{3}nmRv^2$. Find the value of K .



2. Half life of a radioactive substance is 2.34 minute. It is produced at a constant rate of 10^8 nuclei per sec. How soon after (in minute), the beginning of production will its activity be equal to 7.5×10^7 disintegration per sec ?

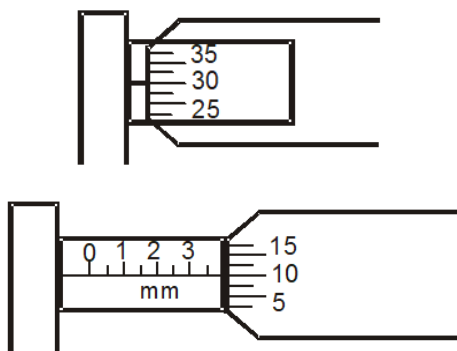
SPACE FOR ROUGH WORK

3. A point charge q is kept at the center of circular plane surface of cone. A shaded section ABDCA shown at the slant surface of cone. If electric flux through the shaded section is $\frac{n}{m} \times \frac{q}{80\pi\epsilon_0}$ where n and m minimum possible integer, find $(n + m)$. [length $AB = \frac{h}{2}$]



SPACE FOR ROUGH WORK

4. The pitch of screw gauge is 0.75 mm & there are 50 divisions on the circular scale. When nothing is put between the studs it shows the following where zero of mains scale is not visible. Now thickness of a metal plate is measured and when the plate is put between the studs it shows the following. The thickness of metal plate is (in mm) :-



5. A resistance (R), inductance (L) and capacitance (C) are connected in series to an ac source of voltage v having variable frequency. The energy delivered by the source to the circuit during one period if the operating frequency is twice the resonance frequency is $\frac{\pi R \sqrt{LC} V^2}{R^2 + P \left(\frac{L}{C} \right)}$, find P.
6. A binary star is a system of two stars moving around the centre of inertia of the system due to mutual gravitational force. If the total mass of two stars = M_0 and the period of revolution is T, find the distance in km between stars. (Take $GM_0 = 8 \times 10^6$ and $T = 2\pi \times 10^3$ seconds).

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

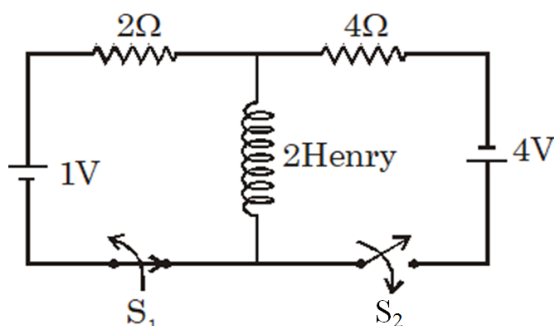
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

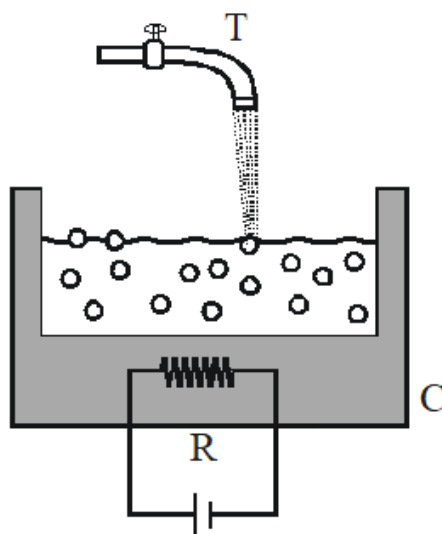
1. In the circuit shown in the figure, S_1 remains closed for a long time and S_2 remains open. Now S_2 is closed and S_1 is opened. Find out the $\left| \frac{di}{dt} \right|$ (in Amp/sec) just after that moment, where i is the current through the inductance.



2. In a series LCR circuit, half power frequencies (frequency at which power dissipated is half the maximum power dissipated in the circuit) are found to be 90 rad/s and 40 rad/s. Find the value of $\frac{\omega_0}{10}$, where ω_0 is the resonance frequency.

SPACE FOR ROUGH WORK

3. Water at temperature 40°C flows from a tap T into a heated container C. The container has a heating element (a resistor R) which is generating heat at the rate of P, that may be varied. The rate of water inflow from tap is $m = \frac{1000}{7} \ell/\text{min}$. The heat generated is sufficient so that the water in the container is boiling and getting converted into steam at a steady rate. What is the minimum power P (in MW) that must be generated as heat in the steady state in resistor R so that the amount of liquid water in the container neither increases nor decreases with time ? (Neglect other losses of heat, such as conduction from the container to the air and heat capacity of container)
- For water, specific heat $c = 4.2 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$,
latent heat of vaporization $L_{\text{vap}} = 2.268 \text{ MJ kg}^{-1}$, density $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$.



SPACE FOR ROUGH WORK

4. Let the radius of ground state H-atom (as per Bohr's atomic model) be r_0 and its ionisation energy be E_0 . A hydrogen like system of $e^+ - e^-$ (electron-positron) is called positronium. If the radius of ground state positronium is r and ionisation energy is E , then find the value of $\frac{rE_0}{r_0E}$.
5. A concave mirror of radius of curvature 50 cm lies at origin of the coordinate system such that its axis coincides with x axis. A small straight object lies on the x-axis along the line $5y + 4x - 25 = 0$, where x and y are in cm. Assuming mirror formula to be valid for the image formation of this object, calculate the value of $5m$ where m is slope of the line along which the image lies.
6. A boy runs on a circular path of radius $R = 28$ m with a constant speed $u = 4$ m/s. Another boy starts from the centre of the path to catch the first boy. The second boy always remains on the radius connecting the centre of the circle and the first boy and maintains magnitude of his velocity constant $V = 4$ m/s. If the time of chase is $(10 + x)$ sec then $x = \dots$; $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

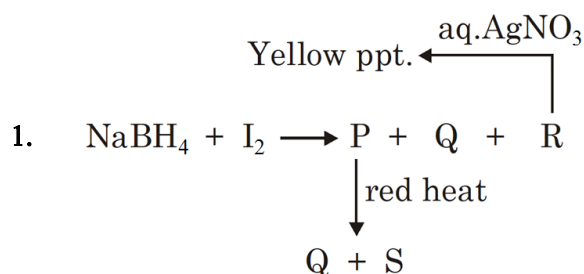
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.



ΔH_f^0 for P = 36 KJ/mole

ΔH_f^0 of monomeric form of P = 100 KJ/mole

ΔH_{atom}^0 for Q(g) = 436 KJ/mole

ΔH_{atom}^0 for S(solid) = 565 KJ/mole

Then :

(A) Bond enthalpy of each of 3c-2e bond in 'P' is 32 KJ/mole.

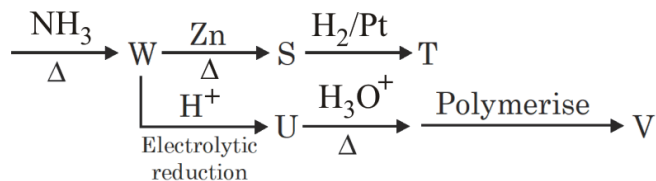
(B) $\text{P} + \text{NH}_3 \xrightarrow[400\text{K}]{1:2 \text{ ratio}} \text{T} + \text{Q}$, here 'T' is resonance stabilised.

(C) Bond enthalpy of each 3c-2e bond in 'P' is 455 KJ/mole.

(D) In the option (B) if NH_3 is in excess at high temperature, product is having graphite like structure.

2. If Compounds $\text{HO}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-(\text{CH}_2)_n-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH}$; where $n = 0$ is (P), $n = 1$ is (Q) & $n = 2$ is (R).

The least acidic compound is taken for following sequence of reactions.

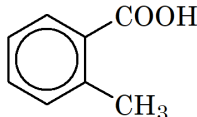


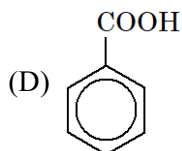
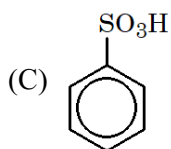
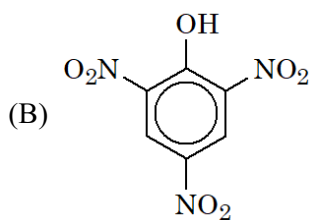
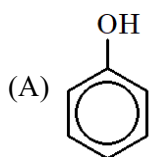
- (A) 'T' is more basic than 'S'
- (B) 'U' is lactam.
- (C) 'T' is less basic than 'S'
- (D) In the reaction $\text{S} \xrightarrow[\text{BF}_3]{\text{Ac}_2\text{O}}$ product, the substitution at position 3 takes place in the compound 'S'.
3. Which of the following is correct when an ideal gas having initial pressure P, volume V and temperature T is allowed to expand adiabatically until its volume becomes 5.66 V while its temperature falls to half ?
(Given : $10^{0.7588} = 5.66$, $\log 2 = 0.301$)
- (A) The gas is diatomic
- (B) The gas is monoatomic
- (C) The work done by the gas is 1.25 PV
- (D) All are correct

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Which statements is/are correct among the following ?

- (A) BF_3 is strongest Lewis acid among BF_3 , BCl_3 , BBr_3 .
 (B) Between NH_3 and PH_3 , NH_3 is better electron donor because NH_3 has more directional lone pair.
 (C) In P_4O_{10} there are 5, P–O–P bonds.
 (D) ClOF_3 has same shape as XeO_2F_2 .

5. Which of the following will be soluble in NaHCO_3 solution and more acidic than  ?



SPACE FOR ROUGH WORK

6. In order to study effect of temperature on rate of reaction, another term “ σ ” is defined as

$\sigma = \frac{1}{K} \frac{dk}{dT}$ [where k is rate constant and T represents temperature]. If for a reaction value of

$\sigma = \frac{1.25 \times 10^6}{T^3} \text{ K}^{-1}$ [T should be in Kelvin], then identify the correct statement(s).

- (A) Activation energy for the given reaction at 250 Kelvin is 10 Kcal/mol.
(B) Activation energy for the given reaction at 2000 Kelvin is 1.25 Kcal/mol.
(C) Rate of increase of rate constant with temperature is higher at lower temperature range than at higher temperature range.
(D) The value of $\frac{dK}{dT}$ at 2000 Kelvin is $0.625 \times K$.

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

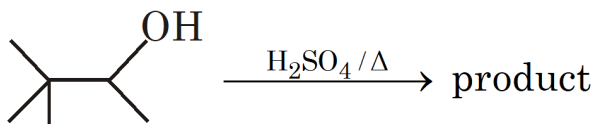
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Give the maximum % of R-2-bromopentane that could be formed from the reaction of bromine with n-pentane (Assuming reactivity order of $3^\circ\text{H} : 2^\circ\text{H} : 1^\circ\text{H} = 1600 : 82 : 1$)
2. $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta G_{\text{f}(\text{NH}_3)}^0 = -15.53 \text{ kJ/mole}$ at 300 K.
If after 1 hour of mixing reactants, partial pressure of $\text{N}_2 = 50 \text{ Bar}$, $\text{H}_2 = 2 \text{ Bar}$, $\text{NH}_3 = 200 \text{ Bar}$ & $\Delta H_{\text{reaction}}$ is -4.2 kJ , find ΔS of reaction (in JK^{-1}) ($T = 300 \text{ K} = \text{constant}$).
($\ln 10 = 2.3$, $R = \frac{25}{3} \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$).
3. Number of Cr-O linkages in chromate ion = x
Number of Cr-O linkages in dichromate ion = y
Number of Cr-O linkages in chromyl chloride = z
Determine, $(x + y + z)$.

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Halide of Phosphorus PX_a is found to exist in ionic form in solid state, undergoes complete hydrolysis to give two acids H_bPO_c and HX . Salt NaX on reaction with conc H_2SO_4 liberates gas X_2 . Elemental form of X_2 at room temperature is liquid. Value of $\left(\frac{\text{at. wt. of } X \text{ (in amu)}}{a + 2b + 3c} \right)$
5. An ideal mixture of liquids A and B with 2 moles of A and 2 moles of B has a total vapour pressure of 1 atm at a certain temperature. Another mixture with 1 mole of A and 3 moles of B has a vapour pressure greater than 1 atm. But if 4 moles of C are added to the second mixture, the vapour pressure comes down to 1 atm. Vapour pressure of C in pure state is 0.8 atm. Calculate the vapour pressure of pure B (in atm):-
6. Identify total number of α -H' on major product of following reaction?



SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

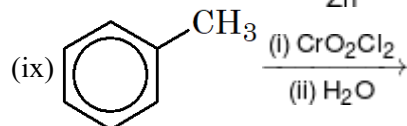
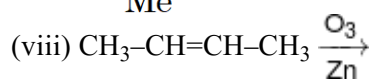
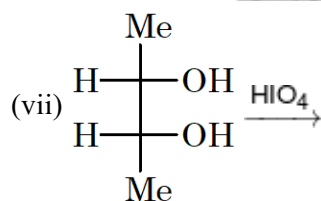
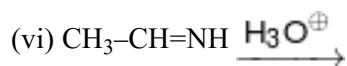
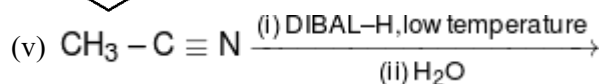
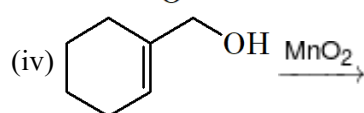
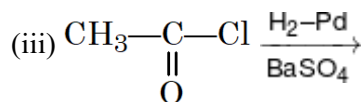
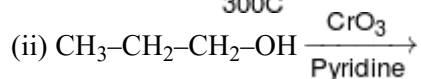
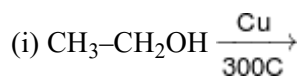
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. The emf of the following cell is given as $E_{\text{Cell}} = -a \times 10^{-1} \text{ V}$
 $\text{Pt} | \text{H}_2(1 \text{ atm}) | \text{CH}_3\text{COOH} (0.1 \text{ M}) || \text{NH}_4\text{OH}(0.1 \text{ M}) | \text{H}_2(1 \text{ atm}) | \text{Pt}$
 K_a for $\text{CH}_3\text{COOH} = 10^{-5}$; K_b for $\text{NH}_4\text{OH} = 10^{-5}$, Given $\frac{2.303 RT}{F} = 0.0625$
What is the value of 'a' ?
2. Identify how many "Ore names", "Type of Anion", "Metal(s) present in mineral" are correctly related
- | | | | |
|--------|---------------|-----------|----|
| (i) | Magnetite | oxide | Fe |
| (ii) | Gibbsite | hydroxide | Al |
| (iii) | Copper Pyrite | Sulphide | Fe |
| (iv) | Galena | sulphide | Hg |
| (v) | Cerussite | Sulphate | Pb |
| (vi) | Lunar Caustic | hydroxide | Ag |
| (vii) | Dolomite | carbonate | Ca |
| (viii) | Dolomite | hydroxide | Mg |
-

SPACE FOR ROUGH WORK

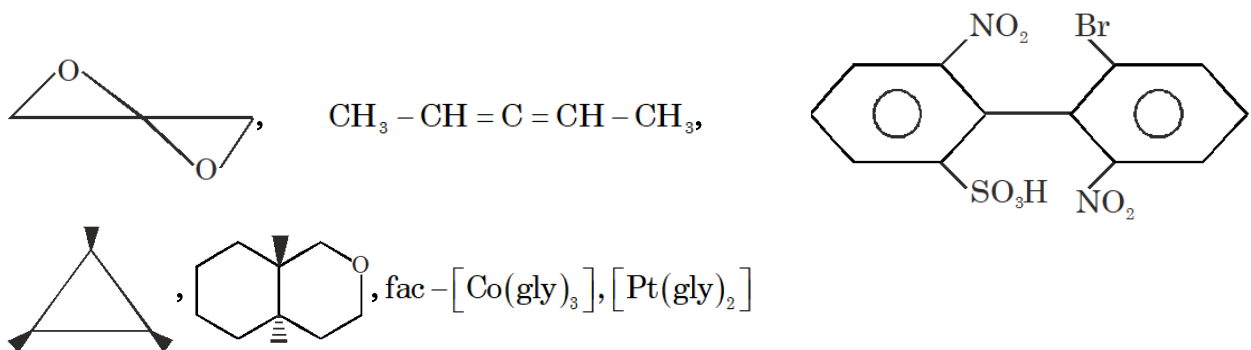
3. Number of reactions in which aldehyde can be obtained as one of the product.



SPACE FOR ROUGH WORK

4. For an ideal gas sample (fixed mole taken in fixed volume container) collision frequency (Z) & mean free path (λ).
- (i) Both Z & λ change with change in T .
 - (ii) Z changes with change in T .
 - (iii) λ changes with change in T .
 - (iv) Both are independent of temperature T .
 - (v) Heavier gas (more mole weight) exhibits high Z compared to lighter gas, at some temperature.
 - (vi) Heavier gas exhibits more λ compared to lighter gas at same temperature.
 - (vii) Molecular weight of gas does not have any effect of value of λ .
- Identify number of correct statements from above ?

5. Find the total number of optically active compounds



SPACE FOR ROUGH WORK

6. How many of the following statements are correct ? (R = atomic radius)
- (1) In CCP, distance between two nearest octahedral voids is $2R$
 - (2) In CCP, distance between nearest tetrahedral and octahedral voids is $2\sqrt{3}R$
 - (3) In CCP, distance between two nearest voids is $\sqrt{2}R$
 - (4) In CCP, distance between next nearest tetrahedral void is $\sqrt{5}R$
 - (5) In HCP, on each edge, centres of two tetrahedral voids and one octahedral void is located
 - (6) In HCP, if a plane is passed parallel to top face but at $\frac{3h}{4}$ from bottom, it pass through centres of octahedral voids. (h is the height of prismatic unit cell)
 - (7) In HCP, top plane pass through centres of both tetrahedral and octahedral voids.
-

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Which of the following is/are correct ?

(A) $\int_1^3 \frac{[x^2]}{[x^2 - 8x + 16] + [x^2]} dx = 1$

(B) $\int_1^3 \frac{[x^2]}{[x^2 - 8x + 16] + [x^2]} dx = 2$

(C) $\int_0^2 \left([x] - \left[\frac{x}{2} \right] \right) dx = 1$

(D) $\int_0^2 \left([x] - \left[\frac{x}{2} \right] \right) dx = 2$
(where $[.]$ denotes greatest integer function)

SPACE FOR ROUGH WORK

2. Let the function $y = f(x)$ satisfies the differential equation $x dy = e^x(x \ln x + 1) dx$ and passes through $(1, 0)$, then :
- (A) $f(x) > 0 \forall x \in (1, \infty)$
- (B) $\int e^{-x} f(x) dx = x \ln x - x + c$ (where 'c' is constant of integration)
- (C) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = e$
- (D) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + f(x))^{\frac{1}{x-1}} = e^e$
3. If the position vector of a point P is $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ where $x, y, z \in \mathbb{N}$ and projection of $\vec{r}$ on $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ is $\frac{10}{\sqrt{3}}$, then number of possible positions of P is also equal to :
- (A) Number of natural solutions of $x + y + z = 7$.
- (B) Total number of outcomes when a pair of dice are rolled once.
- (C) Number of divisors of 1800.
- (D) Number of cyphers at the end of $(120)!$

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Let $f(x) = \begin{cases} 3^x & ; \quad x \leq 0 \\ (x + \lambda) & ; \quad 0 < x < 2 \\ 3 + (x - 2)^2 & ; \quad x \geq 2 \end{cases}$ is continuous for all $x \in \mathbb{R}$, then which of the following is true -

(A) Range of $f(x)$ is $(0, \infty)$

(B) $f(x) = 1$ has one solution

(C) $f(x) = |f(x)|$ for all $x \in \mathbb{R}$

(D) $f(x) = 1$ has two solutions

5. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous function satisfying $x^2 - x(f(x) + 5) + 6 + 2f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$. Then which of the following holds good ?

(A) f is many-one function

(B) $f(8) = 5$

(C) Area bounded by $y = f(x)$ and co-ordinates axes is $\frac{9}{2}$

(D) $f(x) = f^{-1}(x)$ is satisfied for exactly one value of x .

6. If $f(x) = e^{-ax} (x^2 + ax + b)$ ($a > 0$) has points of extremum at points $x = -2$ & $x = 1$, then

(A) $a = 2, b = -1$

(B) $a = 1, b = -2$

(C) $f''(-2) < 0$ & $f''(1) > 0$

(D) $f''(-2) > 0$ & $f''(1) < 0$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}} - \cos x}{x \ln(1+x) \sin x (e^x - 1)} & ; x \neq 0 \\ k & ; x = 0 \end{cases}$ be continuous at $x = 0$, then k equals -
2. The probability that Ramu's Gardner will forget to water the rose bush is $\frac{2}{3}$. The rose bush is in questionable condition. Any how if watered, the probability of its withering is $\frac{1}{2}$ and if not watered then the probability of its withering is $\frac{3}{4}$. Ramu went out of station and after returning he finds that rose bush has withered. The probability that the Gardner did not water the rose bush is-
3. Let $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{3}$, $L_2 : \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{3(z-3)}{5}$ and $L_3 : \frac{x-1}{-32} = \frac{y-2}{-19} = \frac{z-3}{15}$ be three lines. A plane intersecting these lines at A, B and C respectively such that $PA = 2$, $PB = 3$ and $PC = 6$, where $P \equiv (1, 2, 3)$, then the perpendicular distance 'd' of the plane from the point P is -

SPACE FOR ROUGH WORK

4. Let $f(x) = \frac{1}{e^x + 8e^{-x} + 4e^{-3x}}$, $g(x) = \frac{1}{e^{3x} + 8e^x + 4e^{-x}}$ and $\int (f(x) - 2g(x)) dx = h(x) + c$
(where 'c' is constant of integration) and $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \frac{\pi}{4}$. If $h(0) = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{b}{c} \right)$
(where $a \in \mathbb{N}$, b and c are coprime), then the value of $\left(\frac{a+c}{b} \right)$ is:
5. If x and y are the solutions of the equation $12\sin x + 5\cos x = 2y^2 - 8y + 21$, the least positive value of $\frac{x}{y}$ is $\frac{1}{a} \cot^{-1} \left(\frac{b}{c} \right)$ then the value of $\left(\frac{ab}{c} \right)$ is :
6. Let the line $y - \sqrt{3}x + 3 = 0$ cuts the parabola $2y^2 = 2x + 3$ at A and B. If $P(\sqrt{3}, 0)$, then value of $|PA - PB|$ is [where PA denotes distance between points P and A] :

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

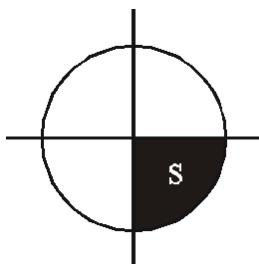
1. Suppose α, β, γ are complex numbers satisfying the following system of the equations

$$\alpha + \beta + \gamma = 6, \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 87 \text{ and } (\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) = 33.$$

If $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{m}{n}$ (where m & $n \in \mathbb{N}$ are relatively prime), then the value of $\left[\frac{n}{m} \right]$ is

(where $[.]$ denotes greatest integer function)

2. Let z_n denotes the n^{th} term of a sequence of complex numbers defined by $z_n = (5 + 12i) \left(\frac{i}{2} \right)^n$. Let S be the intersection of the closed unit disk centered at origin and the fourth quadrant in the complex plane, then the smallest value of ' n ' $\in \mathbb{N}$ such that z_n lies in S



3. Let $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ be non-zero non-collinear vectors such that $\vec{c} = \vec{a} \times (\vec{c} + \vec{b})$. The value of $\left| (1 + \vec{a}^2) \vec{c} + \vec{b} \times \vec{a} + (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{a} \right|$ is :

SPACE FOR ROUGH WORK

4. If $\log^2 y + (2^{1+x} + 2^{1-x}) (\log y) + 2^{2x+1} + 2^{1-2x} = 0$; where $x, y \in \mathbb{R}$, then the value of $|\log(x+y)|$ is :
(Base of log is 'e')

5. Let matrix $M = \begin{bmatrix} \tan\left(\frac{301\pi}{3}\right) & \sec(2016\pi) & \cot\left(\frac{2015\pi}{2}\right) \\ \cot\left(\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}\right) & 2\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) & \sec^{-1}(2016) - \cos^{-1}\left(\frac{1}{2016}\right) \\ \cos\left(\frac{2009\pi}{2}\right) & \cos^{-1}(1) & \sec\left(\frac{301\pi}{3}\right) \end{bmatrix}$,
then $\det.(2M^T + \text{adj.}M)$ is equal to

6. Let P be the 7th term from the beginning and Q be the 7th term from the end in the expansion of $\left(\sqrt[3]{3} + \frac{1}{\sqrt[3]{4}}\right)^n$ where $n \in \mathbb{N}$. If $\frac{Q}{P} = 12$, then n is equal to

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
22-04-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

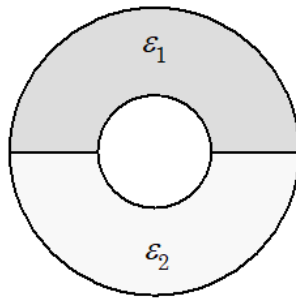
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. किसी गोलीय संधारित्र के आंतरिक तथा बाहरी संकेन्द्रीय चालक गोलों की त्रिज्याएँ क्रमशः a तथा b हैं। गोलों के मध्य के स्थान के आधे भाग को विद्युतशीलता ϵ_1 वाले एक रेखीय समदैशिक परावैद्युत से तथा दूसरे आधे भाग को विद्युतशीलता ϵ_2 वाले एक अन्य रेखीय समदैशिक परावैद्युत से चित्रानुसार भरा गया है। बाहरी गोले को कुल आवेश $+Q$ तथा आंतरिक गोले को कुल आवेश $-Q$ दिया गया है। सही कथनों को चुनिये।



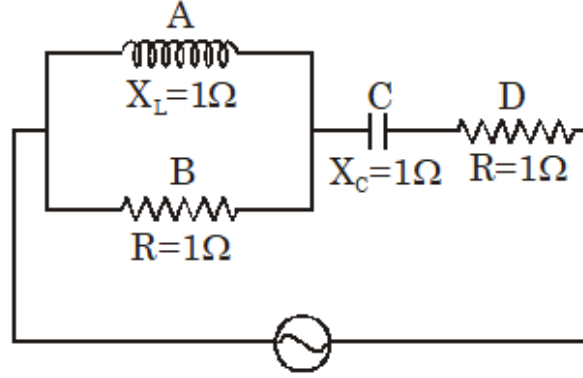
(A) समान त्रिज्यीय दूरी पर दोनों परावैद्युतों में विद्युत क्षेत्र समान नहीं होता है।

(B) केन्द्र से त्रिज्यीय दूरी r पर दोनों परावैद्युतों में विद्युत क्षेत्र तीव्रताएँ $E_1 = E_2 = \frac{Q}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)r^2}$ द्वारा दी जाती है।

(C) गोलों के मध्य विभवान्तर $V = \frac{Q(b-a)}{2\pi(\epsilon_1 + \epsilon_2)ab}$ द्वारा दिया जाता है।

(D) गोले के दोनों अर्ध भागों पर आवेश घनत्व बराबर है।

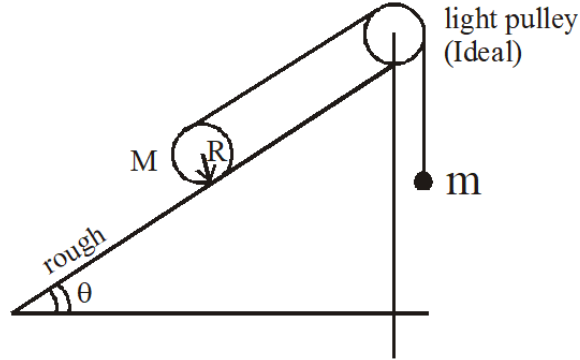
2. चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में स्रोत की वोल्टता $V = 50\sin(\omega t + \delta)$ द्वारा दी जाती है। सही कथन/कथनों को चुनिये।



- (A) B में धारा, A की वोल्टता से θ कला आगे रहती है तो $\theta = 0$ rad होगा।
- (B) D में धारा, C की वोल्टता से θ कला आगे रहती है तो $\theta = \frac{+\pi}{2}$ rad होगा।
- (C) D की वोल्टता, B में धारा से θ कला आगे रहती है तो θ का मान $\frac{-\pi}{2} < \theta < 0$ rad होना चाहिये।
- (D) C में धारा, A में धारा से θ कला आगे रहती है तो θ का मान $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ rad होना चाहिये।

रफ कार्य के लिए जगह

3. द्रव्यमान M तथा R त्रिज्या वाला एकसमान ठोस बेलन एक खुरदरे नततल पर नीचे की ओर चित्रानुसार लुढ़कता है। बेलन लुढ़कते हुये एक ऐसी हल्की रस्सी को लपेटता है जो कि एक हल्की धिरनी पर से होकर गुजरती है तथा इसके दूसरे सिरे पर द्रव्यमान m जुड़ा हुआ है। रस्सी में उत्पन्न तनाव ज्ञात कीजिये।



(A) $\frac{(3 + 4 \sin \theta) Mmg}{3M + 8m}$

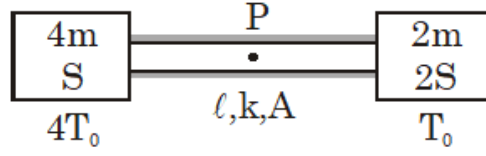
(B) $\frac{(3 + 5 \sin \theta) Mmg}{3M + 8m}$

(C) $\frac{(3 \operatorname{cosec} \theta + 4) Mmg}{(3M + 8m) \operatorname{cosec} \theta}$

(D) $\frac{(3 \operatorname{cosec} \theta + 5) Mmg}{(3M + 8m) \operatorname{cosec} \theta}$

रफ कार्य के लिए जगह

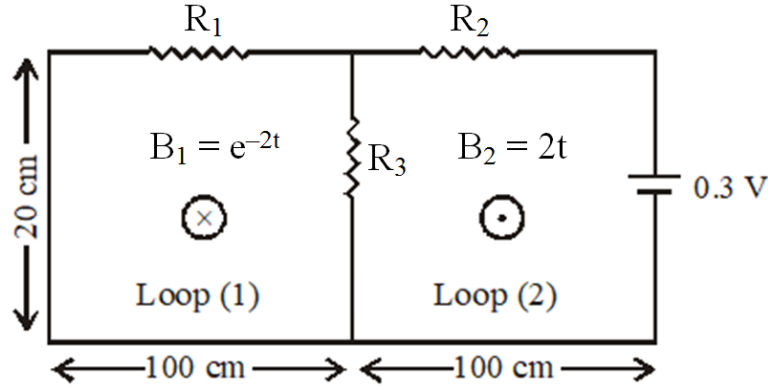
4. चित्रानुसार दो पात्रों में द्रव्यमान $4m$ तथा $2m$ वाले दो द्रव भरे हुये हैं तथा उनकी विशिष्ट ऊष्मा धारिताएँ क्रमशः S तथा $2S$ हैं। इनके प्रारम्भिक तापमान क्रमशः $4T_0$ तथा T_0 हैं। पात्रों को तापीय चालकता K , लम्बाई ℓ , तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाली चालक छड़ द्वारा जोड़ा गया है। छड़ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता नगण्य है। (विकिरण उपेक्षित है)



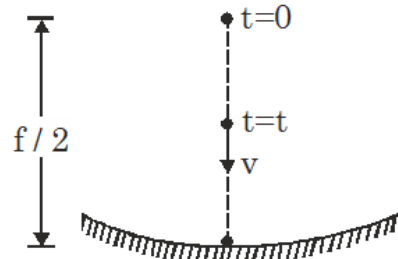
- (A) छड़ के मध्य बिन्दु 'P' का तापमान सदैव नियत होगा।
 (B) पात्र 1 से निष्कासित ऊष्मा = पात्र 2 को दी गई ऊष्मा।
 (C) समय $t_0 = \frac{2ms\ell}{kA} \ln 2$ पश्चात पात्रों के मध्य तापान्तर, प्रारंभिक तापान्तर का आधा हो जाता है।
 (D) समय $t_0 = \frac{ms\ell}{kA} \ln 2$ पश्चात पात्रों के मध्य तापान्तर, प्रारंभिक तापान्तर का आधा हो जाता है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. चित्रानुसार तीन प्रतिरोधक $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$ तथा $R_3 = 3\Omega$ का एक सरल नेटवर्क दर्शाया गया है, जिसमें विद्युत वाहक बल 0.3 volt वाली एक बैटरी को जोड़ा गया है। लूप की विमाएँ दी गयी है। लूप (1) में अंदर की ओर निर्देशित एक चुम्बकीय क्षेत्र $B_1 = e^{-2t}$ एवं लूप (2) में बाहर की ओर निर्देशित एक चुम्बकीय क्षेत्र $B_2 = 2t$ लगाये जाते हैं। प्रतिरोधक R_3 व R_2 से प्रवाहित प्रारंभिक धारा के मान ज्ञात कीजिये। (t समय है)



- (A) R_3 में प्रारम्भिक धारा $= \frac{9}{110} \text{ A}$ (B) R_2 में प्रारम्भिक धारा $= \frac{6}{110} \text{ A}$
 (C) R_2 में प्रारम्भिक धारा $= \frac{8}{110} \text{ A}$ (D) R_3 में प्रारम्भिक धारा $= \left(\frac{1}{110} + \frac{1}{20} \right) \text{ A}$
6. एक कण को फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण पर $f/2$ ऊँचाई से अक्ष के अनुदिश चित्रानुसार गिराया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण g है। प्रतिबिम्ब की अधिकतम चाल होगी-



- (A) $\frac{3}{8} \sqrt{12fg}$ (B) $\frac{3}{4} \sqrt{5fg}$ (C) $\frac{3}{4} \sqrt{3fg}$ (D) $\frac{3}{16} \sqrt{7fg}$

रफ कार्य के लिए जगह

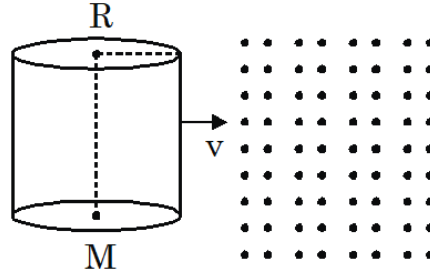
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

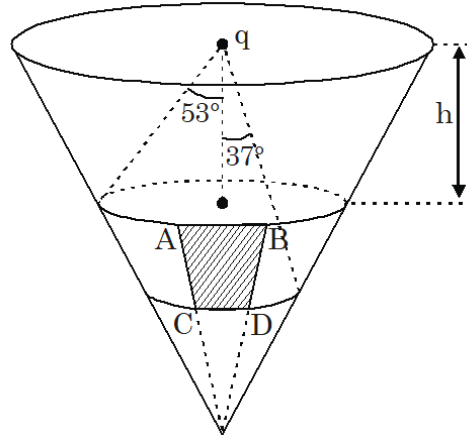
1. द्रव्यमान M व त्रिज्या R वाला एक बेलन नियत चाल v से समष्टि में एक ऐसे प्रभाग से होकर गुजरता है जिसमें द्रव्यमान m वाले धूल कण विरामावस्था में विद्यमान हैं। यहाँ प्रति इकाई आयतन में कणों की संख्या n है। बेलन इसकी अक्ष की लम्बवत् दिशा में गति करता है। माना $m \ll M$ है तथा कण एक-दूसरे के साथ कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं। होने वाली सभी टक्करें पूर्णतया प्रत्यास्थ है तथा बेलन की सतह चिकनी है। जब बेलन इस प्रभाग में प्रवेश कर चुका हो तो बेलन के लिये नियत चाल v बनाये रखने के लिये बेलन की प्रति इकाई लम्बाई के लिये आवश्यक कर्षण बल का मान $\frac{K}{3} nm R v^2$ होता है। K का मान ज्ञात कीजिये।



2. एक रेडियोसक्रिय पदार्थ का अर्ध आयुकाल 2.34 मिनट है। इसे 10^8 नाभिक प्रति सेकण्ड की नियत दर से उत्पादित किया जाता है। उत्पादन प्रारंभ करने के कितने समय (मिनट में) पश्चात् इसकी सक्रियता 7.5×10^7 विघटन प्रति सेकण्ड के बराबर हो जायेगी?

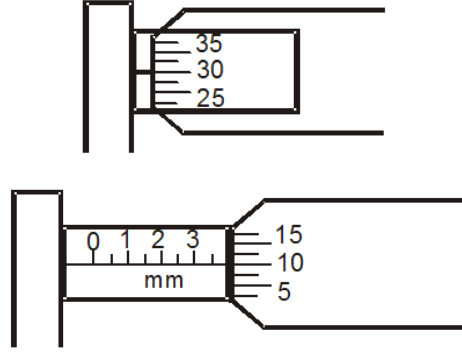
रफ कार्य के लिए जगह

3. एक बिन्दु आवेश q को किसी शंकु की वृत्ताकार समतल सतह के केन्द्र पर रखा गया है। शंकु की ढलवाँ सतह पर प्रदर्शित छायांकित भाग ABDCA से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान $\frac{n}{m} \times \frac{q}{80\pi\epsilon_0}$ हो, जहाँ n व m न्यूनतम संभावित पूर्णांक है तो $(n + m)$ का मान ज्ञात कीजिये। [लम्बाई $AB = \frac{h}{2}$]



रफ कार्य के लिए जगह

4. एक स्कूगेज के चूड़ी अन्तराल का मान 0.75 mm है और इसके वृतीय पैमाने पर 50 भाग हैं। जब इसके जबड़ों के बीच कुछ नहीं रखा जाये, तो यह निम्न पाठ्यांक दर्शाता है, जहाँ मुख्य पैमाने का शून्य दिखाई नहीं देता है। अब धातु की एक प्लेट की मोटाई ज्ञात करने के लिये प्लेट को जबड़ों के मध्य रखा जाता है तो यह निम्न प्रकार प्रदर्शित होता है। धातु की प्लेट की मोटाई (mm में) होगी :-



5. एक प्रतिरोध (R), प्रेरकत्व (L) व संधारित्र (C) को परिवर्ती आवृत्ति तथा V वोल्टता वाले एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। यदि प्रचालन आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति की दुगुनी हो तो एक आवर्तकाल के दौरान परिपथ को स्रोत द्वारा दी गयी ऊर्जा $\frac{\pi R \sqrt{LC} V^2}{R^2 + P \left(\frac{L}{C} \right)}$ होती है। P ज्ञात कीजिये।
6. एक द्वितारा, दो तारों से बना एक निकाय होता है जिसमें दोनों तारे उनके अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निकाय के जड़त्व केन्द्र के चारों ओर गति करते हैं। यदि दोनों तारों का कुल द्रव्यमान M_0 तथा इनका घूर्णनकाल T हो तो तारों के मध्य दूरी km में ज्ञात कीजिये। ($GM_0 = 8 \times 10^6$ व $T = 2\pi \times 10^3$ seconds लें।)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

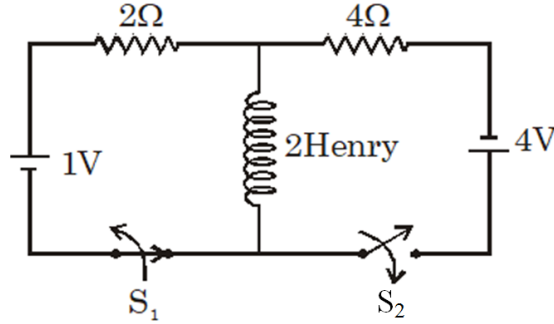
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

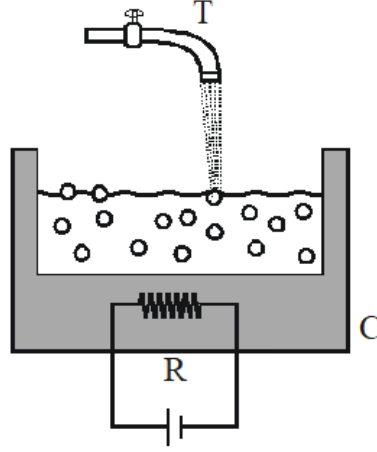
1. प्रदर्शित परिपथ में S_1 को लम्बे समय के लिये बंद रखा जाता है तथा S_2 खुला रहता है। अब S_2 को बन्द कर दिया जाता है तथा S_1 को खोल दिया जाता है। इस क्षण के तुरन्त बाद $\left| \frac{di}{dt} \right|$ का मान एम्पियर/सेकण्ड में ज्ञात कीजिये, जहाँ i प्रेरकत्व से प्रवाहित धारा है।



2. किसी श्रेणी LCR परिपथ में अर्द्धशक्ति आवृतियाँ (वह आवृति जिस पर व्ययित शक्ति, परिपथ में अधिकतम व्ययित शक्ति की आधी हो जाती है) 90 rad/s तथा 40 rad/s प्राप्त होती है तो $\frac{\omega_0}{10}$ का मान ज्ञात करें, यहाँ ω_0 अनुनादी आवृति है।

रफ कार्य के लिए जगह

3. प्रदर्शित चित्र में 40°C तापमान वाला जल एक नल T से किसी गर्म किए हुए पात्र C में प्रवाहित होता है। इस पात्र में एक ऊष्मन युक्ति (एक प्रतिरोधक R) लगी हुई है जो P दर पर ऊष्मा उत्पन्न कर रही है तथा इसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। नल से जल बहने की दर $m = \frac{1000}{7} \text{ l/min}$ है। यहाँ उत्पन्न ऊष्मा इतनी पर्याप्त है कि पात्र में भरा जल उबल कर एक स्थायी दर पर भाप में परिवर्तित हो रहा है। प्रतिरोधक R में स्थायी अवस्था में ऊष्मा के रूप में कितनी न्यूनतम शक्ति P (MW में) उत्पन्न होना चाहिए ताकि पात्र में द्रव जल की मात्रा समय के साथ ना तो बढ़े ना ही घटे? पात्र से वायु में चालन द्वारा ऊष्माह्रास एवं पात्र की ऊष्माधारिता को नगण्य मानें। जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा $c = 4.2 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा $L_{\text{vap}} = 2.268 \text{ MJ kg}^{-1}$, घनत्व $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$ लें।



रफ कार्य के लिए जगह

4. माना कि H-परमाणु की मूल अवस्था की त्रिज्या (बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार) r_0 है तथा इसकी आयनन ऊर्जा E_0 है। एक $e^+ - e^-$ (इलेक्ट्रॉन-पॉजिट्रॉन) के हाइड्रोजन सदृश्य निकाय को पॉजिट्रोनियम कहते हैं। यदि पॉजिट्रोनियम की मूल अवस्था की त्रिज्या r है तथा आयनन ऊर्जा E है, तो $\frac{rE_0}{r_0E}$ का मान ज्ञात करें।
5. एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 cm है, जो निर्देशांक निकाय के मूल बिन्दु पर इस प्रकार स्थित है कि उसकी अक्ष; x अक्ष के साथ संपाती है। एक छोटी सीधी वस्तु रेखा $5y + 4x - 25 = 0$ के अनुदिश x अक्ष पर स्थित है, जहाँ x व y , cm में है। माना कि इस वस्तु के प्रतिबिम्ब निर्माण के लिये दर्पण सूत्र मान्य है। प्रतिबिम्ब जिस रेखा के अनुदिश स्थित है, उस रेखा की ढाल m है तो 5m का मान ज्ञात कीजिये।
6. एक लड़का त्रिज्या $R = 28$ m वाले किसी वृत्ताकार पथ पर नियत चाल $u = 4$ m/s से दौड़ता है। एक दूसरा लड़का पहले लड़के को पकड़ने के लिए पथ के केन्द्र से दौड़ना प्रारंभ करता है। दूसरा लड़का सदैव वृत्त के केन्द्र तथा प्रथम लड़के को जोड़ने वाली त्रिज्या पर रहता है तथा वह उसके वेग के परिमाण $V = 4$ m/s को नियत बनाये रखता है। यदि पीछा करने में लगा समय $(10 + x)$ sec है तो x का मान ज्ञात कीजिये। $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

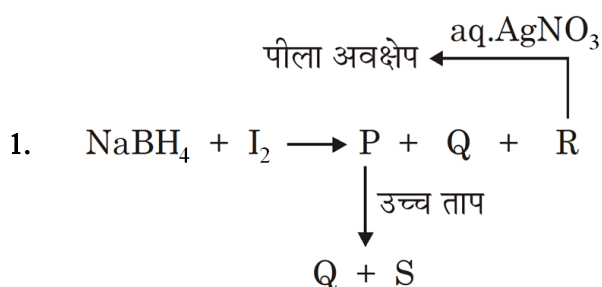
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।



P के लिए $\Delta H_f^\circ = 36 \text{ KJ/mole}$

P के एकलकीय रूप की $\Delta H_f^\circ = 100 \text{ KJ/mole}$

Q(g) के लिए $\Delta H_{\text{atom}}^\circ = 436 \text{ KJ/mole}$

S(ठोस) के लिए $\Delta H_{\text{atom}}^\circ = 565 \text{ KJ/mole}$

तब :

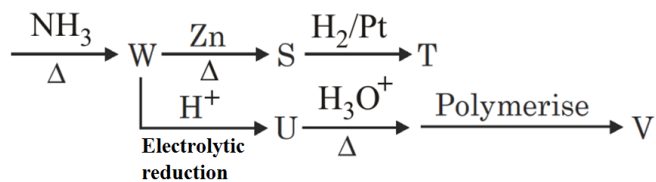
(A) 'P' के प्रत्येक 3c-2e बंध की बंध एन्थैल्पी 32 KJ/mole है।

(B) $\text{P} + \text{NH}_3 \xrightarrow[400\text{K}]{1:2 \text{ ratio}} \text{T} + \text{Q}$, यहां 'T' अनुनाद स्थायी है।

(C) 'P' के प्रत्येक 3c-2e बंध की बंध एन्थैल्पी 455 KJ/mole है।

(D) विकल्प (B) में यदि उच्च ताप पर NH_3 को आधिक्य में लेने पर उत्पाद ग्रेफाइट जैसी संरचना रखता है।

2. यदि यौगिक $\text{HO}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-(\text{CH}_2)_n-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{OH}$; जहाँ $n = 0$ (P) है, $n = 1$ (Q) है तथा $n = 2$ (R) है।
सबसे कम अम्लीय यौगिक लेने पर अभिक्रिया का क्रम इस प्रकार है:

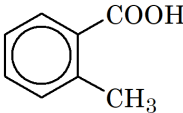


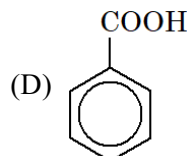
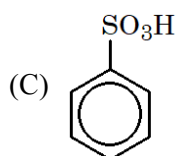
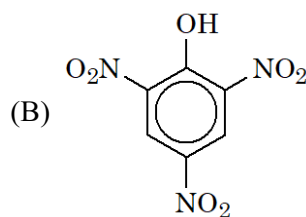
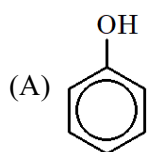
- (A) 'T', 'S' की अपेक्षा अधिक क्षारीय है।
(B) 'U' लेक्टम है।
(C) 'T', 'S' की अपेक्षा कम क्षारीय है।
(D) अभिक्रिया $\text{S} \xrightarrow[\text{BF}_3]{\text{Ac}_2\text{O}}$ उत्पाद, में यौगिक 'S' में स्थिति-3 पर प्रतिस्थापन होता है।
3. निम्न में से कौनसे कथन सत्य है जब एक आदर्श गैस को प्रारंभिक दाब P, आयतन V एवं तापमान T से रूद्धोष्मीय रूप से तब तक प्रसारित होने दिया गया है कि उसका आयतन 5.66 V तथा तापमान घटकर आधा ना हो जाए।
(दिया है: $10^{0.7588} = 5.66$, $\log 2 = 0.301$)
- (A) गैस द्विपरमाण्विक है (B) गैस एकपरमाण्विक है
(C) गैस द्वारा किया गया कार्य 1.25 PV है (D) सभी सत्य है

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य है?

- (A) BF_3 , BCl_3 , BBr_3 में से BF_3 सबसे प्रबल लुईस अम्ल है।
 (B) NH_3 तथा PH_3 के मध्य NH_3 अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता है क्योंकि NH_3 का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक दिशात्मक है।
 (C) P_4O_{10} में पांच, P–O–P बंध है।
 (D) ClOF_3 तथा XeO_2F_2 समान आकृति रखते हैं।

5. निम्न में से कौन NaHCO_3 विलयन में घुलनशील है तथा  से ज्यादा अम्लीय है ?



रफ कार्य के लिए जगह

6. किसी अभिक्रिया की दर पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन करने के क्रम में एक अन्य पद “ σ ” परिभाषित किया गया जो है
- $$\sigma = \frac{1}{K} \frac{dk}{dT} \text{ [जहां } k \text{ दर गुणांक तथा } T \text{ तापमान है]} \text{ यदि एक अभिक्रिया जिसके लिए मान } \sigma = \frac{1.25 \times 10^6}{T^3} \text{ K}^{-1}$$
- [T केल्विन में होना चाहिए], तो सही कथनों का चुनाव कीजिए।
- (A) 250 K पर इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा 10 Kcal/mol है।
- (B) 2000 K पर इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा 1.25 Kcal/mol है।
- (C) तापमान के साथ दर नियतांक के बढ़ने की दर कम ताप परास पर उच्च ताप परास की तुलना में अधिक है।
- (D) 2000 K पर $\frac{dK}{dT}$ का मान $0.625 \times k$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

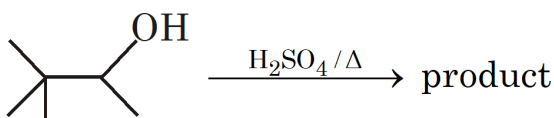
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. n-पेन्टेन के साथ ब्रोमीन की अभिक्रिया से अधिकतम कितना प्रतिशत R-2-ब्रोमोपेन्टेन बना सकता है:
 (मानें कि $3^\circ\text{H} : 2^\circ\text{H} : 1^\circ\text{H}$ की क्रियाशीलता का क्रम = 1600 : 82 : 1)
2. $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta G_{\text{f}(\text{NH}_3)}^0 = -15.53 \text{ kJ/mole}$, 300 K पर
 1 घंटे के पश्चात क्रियाकारकों को मिश्रित करने पर आंशिक दाब $\text{N}_2 = 50 \text{ Bar}$, $\text{H}_2 = 2 \text{ Bar}$, $\text{NH}_3 = 200 \text{ Bar}$ तथा $\Delta H_{\text{अभिक्रिया}} = -4.2 \text{ kJ}$ है तो अभिक्रिया के लिए $\Delta S(\text{JK}^{-1})$ में होगा। ($T = 300 \text{ K} = \text{constant}$).
 ($\ln 10 = 2.3$, $R = \frac{25}{3} \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$).
3. क्रोमेट आयन में Cr-O बंधन की संख्या = x
 डाईक्रोमेट आयन में Cr-O बंधन की संख्या = y
 क्रोमिल क्लोराइड में Cr-O बंधनों की संख्या = z
 (x + y + z) का मान ज्ञात करें।

रफ कार्य के लिए जगह

4. ठोस अवस्था में आयनिक रूप से पाये जाने वाला फॉस्फोरस का हैलाइड PX_a का पूर्ण जलीय विघटन करने पर दो अम्ल H_bPO_c तथा HX देता है। लवण NaX की अभिक्रिया सान्द्र H_2SO_4 से कराने पर X_2 गैस निकलती है। X_2 का तात्विक रूप कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। $\left(\frac{X \text{ का at.wt. (amu में)}}{a + 2b + 3c} \right)$ का मान होगा।
5. द्रव A के 2 मोल तथा द्रव B के 2 मोल के एक आदर्श मिश्रण का एक निश्चित ताप पर कुल वाष्प दाब 1 atm है। A के 1 मोल तथा B के 3 मोल वाले अन्य मिश्रण का वाष्प दाब 1 atm से अधिक है परन्तु यदि C के 4 मोल को द्वितीय मिश्रण में मिलाया जाता है, तो वाष्प दाब घटकर 1 atm हो जाता है। शुद्ध अवस्था में C का वाष्प दाब 0.8 atm है, तो शुद्ध B के वाष्प दाब की गणना (atm में) कीजिये।
6. निम्न अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद में α -H' की कुल संख्या बताइये?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

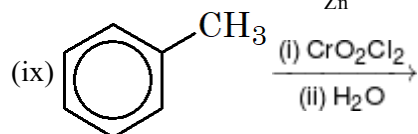
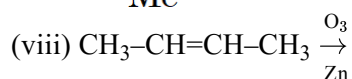
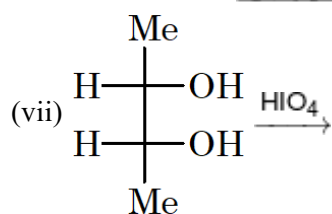
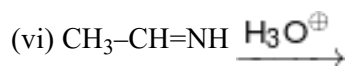
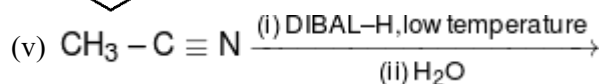
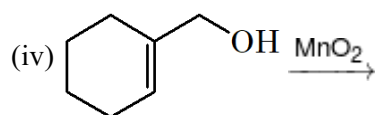
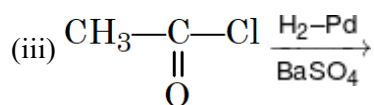
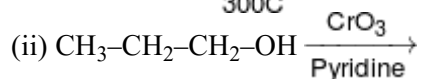
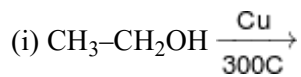
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- निम्न सैल का emf निम्न प्रकार दिया गया है $E_{\text{Cell}} = -a \times 10^{-1} \text{ V}$
 $\text{Pt} | \text{H}_2(1 \text{ atm}) | \text{CH}_3\text{COOH} (0.1 \text{ M}) || \text{NH}_4\text{OH} (0.1 \text{ M}) | \text{H}_2(1 \text{ atm}) | \text{Pt}$
 CH_3COOH के लिए $K_a = 10^{-5}$; NH_4OH के लिए $K_b = 10^{-5}$, दिया है : $\frac{2.303 RT}{F} = 0.0625$
 'a' का मान होगा ?
- निम्न में से कितने "अयस्क नाम", "ऋणायनों के प्रकार", "खनिज में उपस्थित धातु(धातुओं) सही सुमेलित है पहचान कीजिए।

(i)	मेग्नेटाइट	ऑक्साइड	Fe
(ii)	गिबसाइट	हाइड्रोक्साइड	Al
(iii)	कॉपर पायराइट	सल्फाइड	Fe
(iv)	गेलेना	सल्फाइड	Hg
(v)	सिरूसाइट	सल्फेट	Pb
(vi)	लुनर कास्टिक	हाइड्रोक्साइड	Ag
(vii)	डोलोमाइट	कार्बोनेट	Ca
(viii)	डोलोमाइट	हाइड्रोक्साइड	Mg

रफ कार्य के लिए जगह

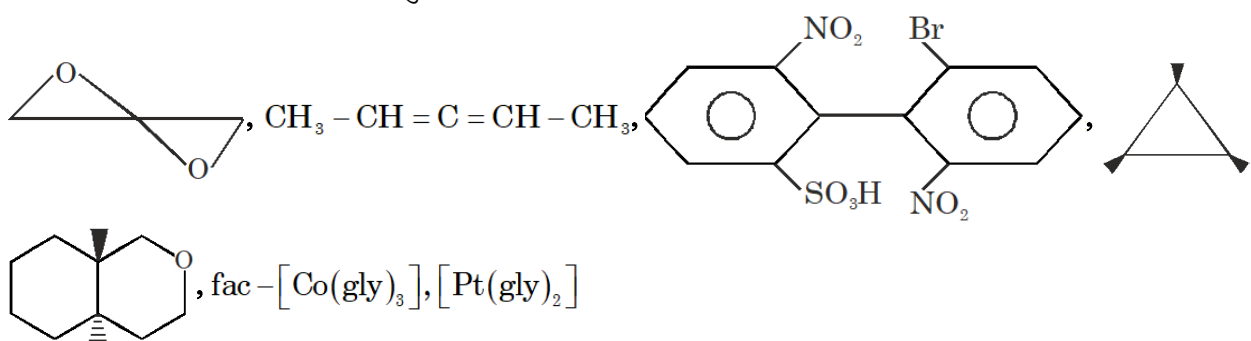
3. ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जिनमें एल्डीहाइड एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।



रफ कार्य के लिए जगह

4. आदर्श गैस के नमूने के लिए (नियत आयतन के पात्र में निश्चित मोल लेने पर) टक्कर आवृत्ति (Z) तथा माध्य मुक्त पथ (λ) है
- (i) Z तथा λ दोनों T में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं।
 - (ii) Z में परिवर्तन T में परिवर्तन के साथ
 - (iii) λ में परिवर्तन T में परिवर्तन के साथ
 - (iv) दोनों तापमान T से स्वतंत्र है।
 - (v) समान ताप पर भारी गैस (अधिक मोल भार) हल्की गैस की अपेक्षा अधिक Z प्रदर्शित करती है।
 - (vi) समान ताप पर भारी गैस हल्की गैस की तुलना में अधिक λ रखता है।
 - (vii) गैस का आणविक भार λ के मान पर कोई प्रभाव नहीं डालता।
- उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ?

5. निम्न में से प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों की कुल संख्या बताइये?



रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न में से कितने कथन सही हैं ? (R = परमाणु त्रिज्या)
- (1) CCP में, दो निकटतम अष्टफलकीय रिक्तियों के मध्य दूरी $2R$ होती है
 - (2) CCP में, निकटतम चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों के मध्य दूरी $2\sqrt{3}R$ होती है
 - (3) CCP में, दो निकटतम रिक्तियों के मध्य दूरी $\sqrt{2}R$ होती है
 - (4) CCP में, अगली निकटतम चतुष्फलकीय रिक्ति के मध्य दूरी $\sqrt{5}R$ होती है
 - (5) HCP में, प्रत्येक किनारे के सापेक्ष, दो चतुष्फलकीय रिक्तियों तथा एक अष्टफलकीय रिक्ति के केन्द्र स्थित होते हैं
 - (6) HCP में, यदि शीर्ष फलक के समानान्तर लेकिन पेंदे से $\frac{3h}{4}$ पर से एक तल गुजारा जाता है तो यह अष्टफलकीय रिक्तियों के केन्द्रों से होकर गुजरता है (h , प्रिज्मेटिक इकाई सेल की ऊँचाई है)
 - (7) HCP में शीर्ष तल चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय दोनों प्रकार की रिक्तियों के केन्द्रों से होकर गुजरता है

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?

$$(A) \int_1^3 \frac{[x^2]}{[x^2 - 8x + 16] + [x^2]} dx = 1$$

$$(B) \int_1^3 \frac{[x^2]}{[x^2 - 8x + 16] + [x^2]} dx = 2$$

$$(C) \int_0^2 \left([x] - \left[\frac{x}{2} \right] \right) dx = 1$$

$$(D) \int_0^2 \left([x] - \left[\frac{x}{2} \right] \right) dx = 2$$

(जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

2. माना फलन $y = f(x)$ अवकलनीय समीकरण $xdy = e^x(x \ln x + 1)dx$ को संतुष्ट करता है तथा बिन्दु $(1, 0)$ से गुजरता है, तो-
- (A) $f(x) > 0 \forall x \in (1, \infty)$
- (B) $\int e^{-x}f(x) dx = x \ln x - x + c$ (जहाँ 'c' समाकलन अचर है)
- (C) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = e$
- (D) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + f(x))^{\frac{1}{x-1}} = e^e$
3. यदि एक बिन्दु P का स्थिति सदिश $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ जहाँ $x, y, z \in \mathbb{N}$ तथा $\vec{r}$ का $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$ पर प्रक्षेप्य $\frac{10}{\sqrt{3}}$ हो, तो P की संभव स्थितियों की संख्या निम्न के भी बराबर होगी-
- (A) $x + y + z = 7$ के प्राकृत हलों की संख्या के बराबर
- (B) जब पासे (Dice) के एक युग्म को एक बार फेंका जाता है, तो परिणामों की कुल संख्या के बराबर
- (C) 1800 के भाजकों की संख्या के बराबर
- (D) $(120)!$ के अन्त में शून्यों की संख्या के बराबर

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $f(x) = \begin{cases} 3^x & ; x \leq 0 \\ (x + \lambda) & ; 0 < x < 2 \\ 3 + (x - 2)^2 & ; x \geq 2 \end{cases}$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये संतत फलन हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा -

(A) $f(x)$ का परिसर $(0, \infty)$ होगा। (B) $f(x) = 1$ का एक हल होगा।

(C) सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिये $f(x) = |f(x)|$ सत्य होगा। (D) $f(x) = 1$ के दो हल होंगे।

5. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक संतत फलन है जो $x^2 - x(f(x) + 5) + 6 + 2f(x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करता है। तब निम्न में से कौनसा सत्य होगा ?

(A) f बहुएकैकी फलन होगा।

(B) $f(8) = 5$

(C) $y = f(x)$ तथा निर्देशी अक्षों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\frac{9}{2}$ होगा।

(D) $f(x) = f^{-1}(x)$, x के ठीक एक मान के लिये संतुष्ट होगा।

6. यदि $f(x) = e^{-ax} (x^2 + ax + b)$ ($a > 0$) के चरम बिन्दु $x = -2$ तथा $x = 1$, पर हैं, तब-

(A) $a = 2, b = -1$

(B) $a = 1, b = -2$

(C) $f''(-2) < 0$ & $f''(1) > 0$

(D) $f''(-2) > 0$ & $f''(1) < 0$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $x = 0$ पर $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}} - \cos x}{x \ln(1+x) \sin x (e^x - 1)} & ; x \neq 0 \\ k & ; x = 0 \end{cases}$ संतत फलन है, तो k का मान होगा -
- रामू के नौकर द्वारा गुलाब के पौधों में पानी नहीं देने की प्रायिकता $\frac{2}{3}$ है। गुलाब का पौधा मुरझाने की स्थिति में है। यदि नौकर पौधों में पानी देता है, तो पौधे के मुरझाने की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ है तथा यदि पौधे में पानी नहीं देता है, तो पौधों के मुरझाने की प्रायिकता $\frac{3}{4}$ है। रामू शहर के बाहर गया हुआ था, वापस आने पर वह पाता है कि गुलाब के पौधे मुरझाये हुये हैं। तो नौकर के द्वारा गुलाब के पौधों में पानी नहीं देने की प्रायिकता होगी-
- माना $L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{3}$, $L_2 : \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{3(z-3)}{5}$ तथा $L_3 : \frac{x-1}{-32} = \frac{y-2}{-19} = \frac{z-3}{15}$ तीन रेखाएँ हैं। एक समतल इन रेखाओं को क्रमशः A, B तथा C पर इस प्रकार है प्रतिच्छेद करता है कि $PA = 2$, $PB = 3$ तथा $PC = 6$ है, जहाँ $P \equiv (1, 2, 3)$ है, तब बिन्दु P से समतल की लम्बवत दूरी d होगी

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $f(x) = \frac{1}{e^x + 8e^{-x} + 4e^{-3x}}$, $g(x) = \frac{1}{e^{3x} + 8e^x + 4e^{-x}}$ एवं $\int (f(x) - 2g(x)) dx = h(x) + c$
 (जहाँ 'c' समाकलन अचर है) तथा $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \frac{\pi}{4}$ है। यदि $h(0) = \frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{b}{c} \right)$
 (जहाँ $a \in \mathbb{N}$, b तथा c सहअभाज्य है), तो $\left(\frac{a+c}{b} \right)$ का मान होगा-
5. यदि x तथा y समीकरण $12\sin x + 5\cos x = 2y^2 - 8y + 21$, के मूल हैं। यदि $\frac{x}{y}$ का न्यूनतम धनात्मक मान $\frac{1}{a} \cot^{-1} \left(\frac{b}{c} \right)$ तब $\left(\frac{ab}{c} \right)$ का मान है-
6. माना रेखा $y - \sqrt{3}x + 3 = 0$ परवलय $2y^2 = 2x + 3$ को बिन्दु A तथा B पर काटती है। यदि P $(\sqrt{3}, 0)$ है, तब $|PA - PB|$ का मान है, [जहाँ PA बिन्दुओं P तथा A के मध्य की दूरी को प्रदर्शित करता है।]

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

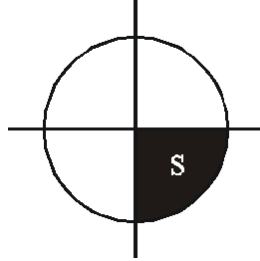
1. माना सम्मिश्र संख्याएँ α, β, γ निम्न समीकरणों के निकाय को संतुष्ट करती है।

$$\alpha + \beta + \gamma = 6, \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 87 \text{ तथा } (\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) = 33$$

यदि $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{m}{n}$ (जहाँ m तथा $n \in \mathbb{N}$ परस्पर अभाज्य है) हो, तो $\left[\frac{n}{m}\right]$ का मान होगा

(जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

2. माना z_n सम्मिश्र संख्याओं की श्रेणी के n वें पद को दर्शाता है, जो $z_n = (5 + 12i) \left(\frac{i}{2}\right)^n$ द्वारा परिभाषित है। माना S , बन्द इकाई त्रिज्या की चकती जिसका केन्द्र मूलबिन्दु पर तथा सम्मिश्र समतल के चतुर्थ चतुर्थांश का प्रतिच्छेदन भाग है, तो ' n ' $\in \mathbb{N}$ का न्यूनतम मान ताकि z_n, S में स्थित हो, होगा-



3. माना $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ अशून्य असरैखीय सदिश इस प्रकार है कि $\vec{c} = \vec{a} \times (\vec{c} + \vec{b})$ है, तो $\left| (1 + \vec{a}^2) \vec{c} + \vec{b} \times \vec{a} + (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{a} \right|$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि $\log^2 y + (2^{1+x} + 2^{1-x})(\log y) + 2^{2x+1} + 2^{1-2x} = 0$, (जहाँ $x, y \in \mathbb{R}$ है), तो $|\log(x+y)|$ का मान होगा (यहाँ $\log$ का आधार (Base) 'e' है)

5. माना आव्यूह $M = \begin{bmatrix} \tan\left(\frac{301\pi}{3}\right) & \sec(2016\pi) & \cot\left(\frac{2015\pi}{2}\right) \\ \cot\left(\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}\right) & 2\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) & \sec^{-1}(2016) - \cos^{-1}\left(\frac{1}{2016}\right) \\ \cos\left(\frac{2009\pi}{2}\right) & \cos^{-1}(1) & \sec\left(\frac{301\pi}{3}\right) \end{bmatrix}$,

तो $\det.(2M^T + \text{adj}.M)$ का मान होगा

6. माना $\left(\sqrt[3]{3} + \frac{1}{\sqrt[3]{4}}\right)^n$ (जहाँ $n \in \mathbb{N}$) के प्रसार में P प्रारम्भ से 7 वाँ पद तथा Q अन्त से 7वाँ पद है। यदि $\frac{Q}{P} = 12$ है, तो n का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-32/32

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

1001CJA102122066